



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Rezgésanalízis

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. szeptember 24.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	3
1. feladat	3
2. feladat	7
3. feladat	9
4. feladat	10
5. feladat	12
6. feladat	14

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés során egy piezoelektromos gyorsulásérzékelő segítségével rögzítjük egy ventilátor, illetve egy hangsugárzóval gerjesztett mechanikai rendszer rezgéseit, az Audacity program segítségével, majd MATLAB környezetben elemezzük ezeket. Ezek a mérések és elemzések valódi ipari felhasználások során lehetővé teszik a rezgő mechanikai rendszerek vizsgálatát, lehetővé téve így a hibák gyorsabb felismerését és adott esetben megelőzését.

A méréshez használt eszközök

- Piezoelektromos gyorsulásérzékelő
- Töltéserősítő
- Oszilloszkóp
- Számítógép

2. Mérési feladatok

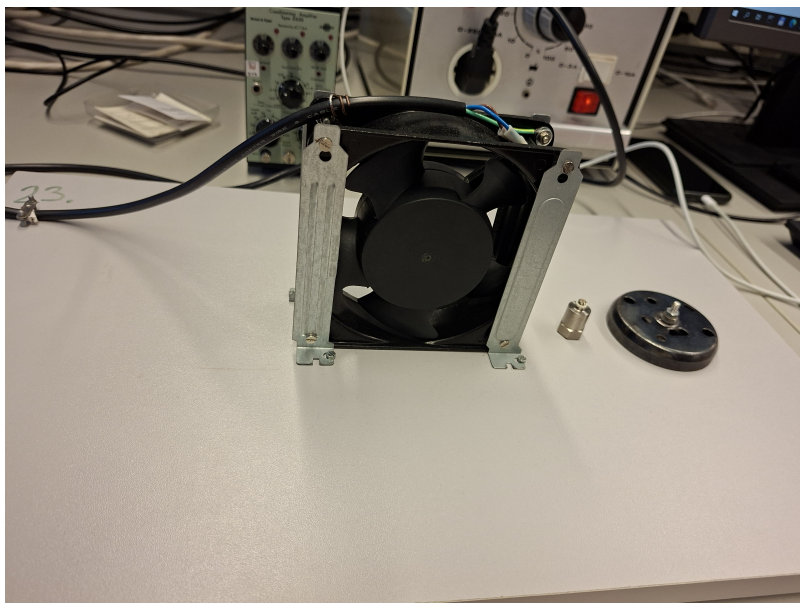
1. feladat

Feladat leírása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a ventilátor mellett. Helyezze üzembe a ventilátort névleges feszültségen. Az Audacity programmal rögzítse a jelet, és MATLAB alatt analizálja! Állapítsa meg az optimális mintavételi frekvenciát! A gyorsulásérzékelő érzékenysége és az erősítés alapján határozza meg a rezgésjel nagyságát m/s^2 egységben is!

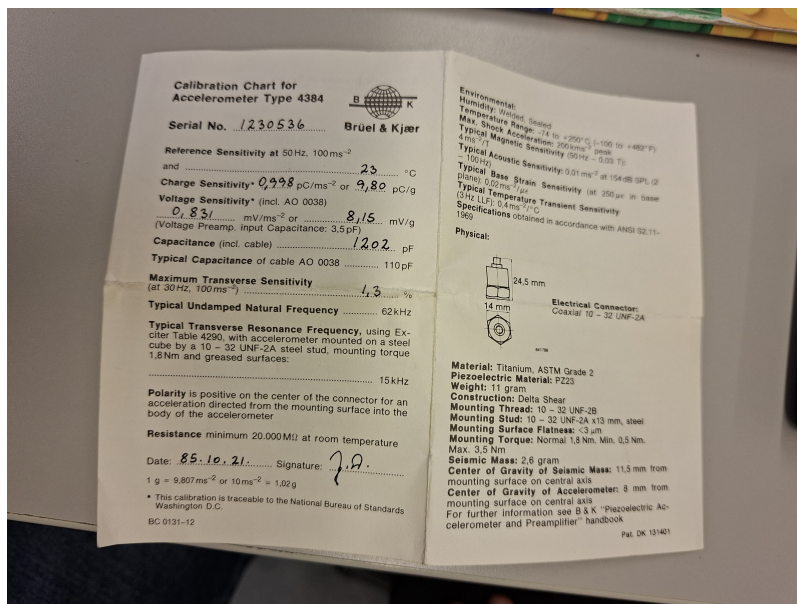
Feladat megoldása

Első lépésben elhelyeztük a piezoelektromos gyorsulásérzékelőt a ventilátor mellé, majd a mérőeszközt az erősítőhöz kötöttük, amit pedig a számítógéphez és az oszcilloszkóphoz csatlakoztattunk. (1. ábra)



1. ábra. A mérési elrendezés.

Az erősítőt a piezoelektromos rezgésmérő leírása alapján (2. ábra) a megfelelő értékűre állítottuk (3. ábra), majd a ventillátorról leolvasva (4. ábra) annak névleges feszültségét, üzembe helyeztük 230 [V]-ot ráadva.



2. ábra. A beállított erősítő.



3. ábra. A beállított erősítő.

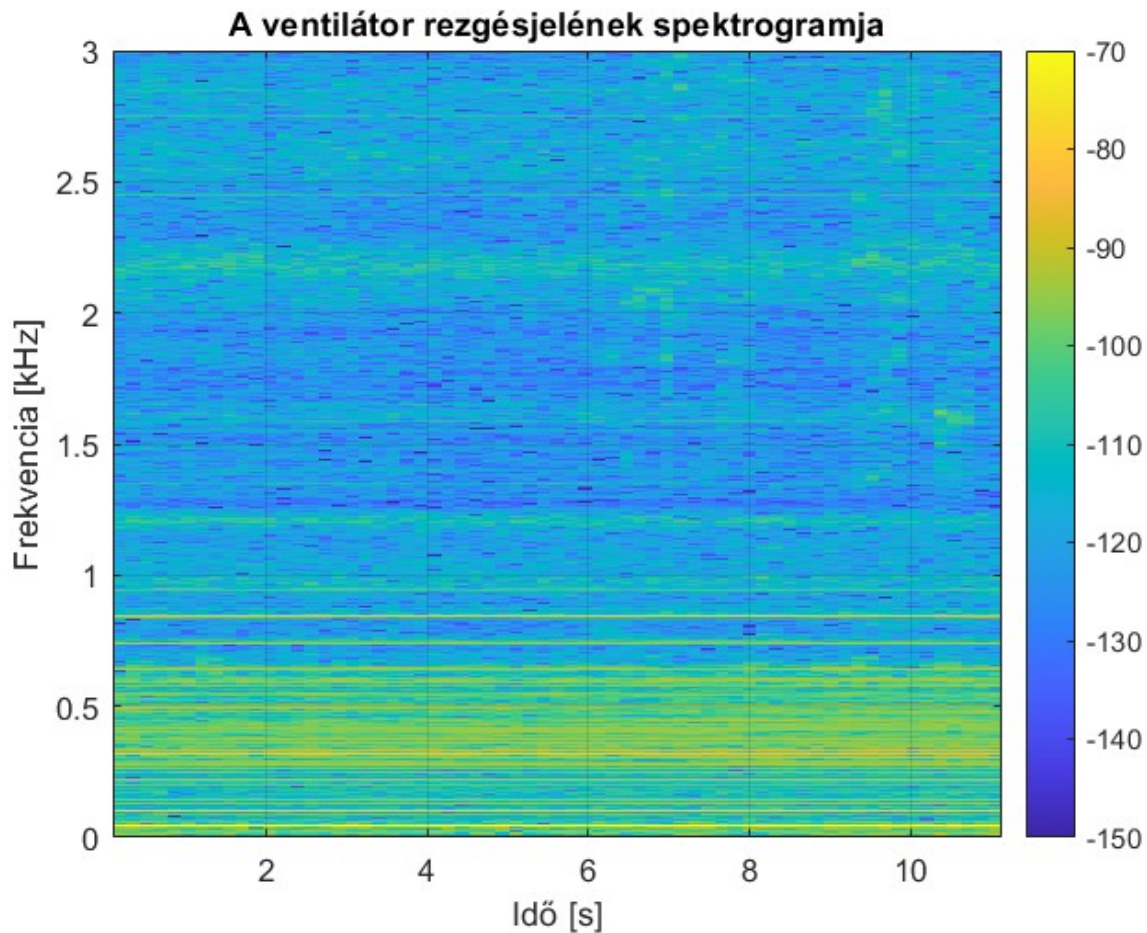


4. ábra. A beállított erősítő.

Az Audacity program segítségével egy felvételt készítettünk ezen a feszültségen, majd a felvételt mentettük. A rögzített felvételt Matlabba betöltve tudtuk elemezni, erre az audioread függvényt használtuk.

Első lépésként a jel időben változó frekvenciatartalmát vizsgáltuk, a spectrogram függvény segítségével. Ebből le tudtuk olvasni a legmagasabb mérendő frekvencia komponenst, amely alapján az ideális mintavételi frekvencia is meghatározható.

Ahogy a(z) 5. ábra szemlélteti, f_{max} értéke 0,85 [kHz] körül található, és a Nyquist-tétel alapján az ideális mintavételi frekvencia $f_s > 2 \cdot f_{max} = 1,7$ [kHz]. Így megállapítható, hogy a mintavételi frekvenciát már biztosan elegendő lenne 2 [kHz] környékére állítani, de az esetlegesen megjelenő magasabb frekvenciakomponensek detektálása érdekében a következő mérések során, 44100 [Hz]-es mintavételi frekvenciát használtunk továbbra is.



5. ábra. A ventilátor rezgésjelének spektrogramja.

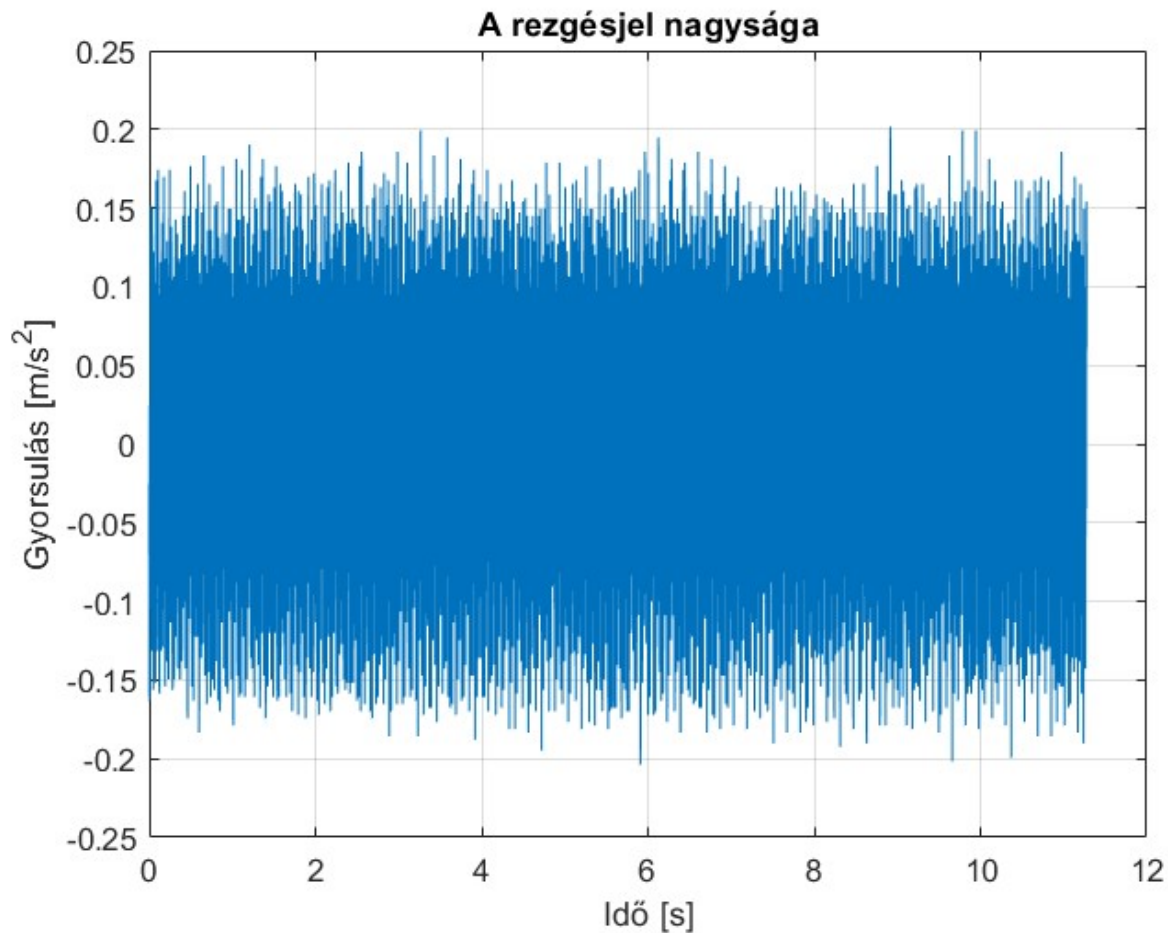
A mért jelet ezt követően a töltéserősítő erősítésével és az érzékelő kalibrációs adataival gyorsulásértékké számítottuk át a következő folyamatábrát figyelembe véve a jel alakulásáról:



6. ábra. A jel útja a gyorsulásérzékelőtől a feszültségjelig.

$$a[n] = \frac{x[n]}{0,1 \cdot 0,998} \cdot \frac{0,04}{0,0054}, \quad (1)$$

ahol $x[n]$ a beolvasott mérési jel, $a[n]$ pedig az átszámított gyorsulásjel. A konstans értékeket a következő képpen származtattuk: a töltéserősítő erősítése 0,1 [V/Unit out], az érzékelő kalibrációs adata 0,998 [pC/ms-2], az oszcilloszkóp peak-to-peak értéke 0,04 [V], az audacityben rögzített jel peak-to-peak értéke 0,0054 [-]. Az így kapott gyorsulásértékeket a(z) 7. ábra szemlélteti



7. ábra. A rezgésjel nagysága.

2. feladat

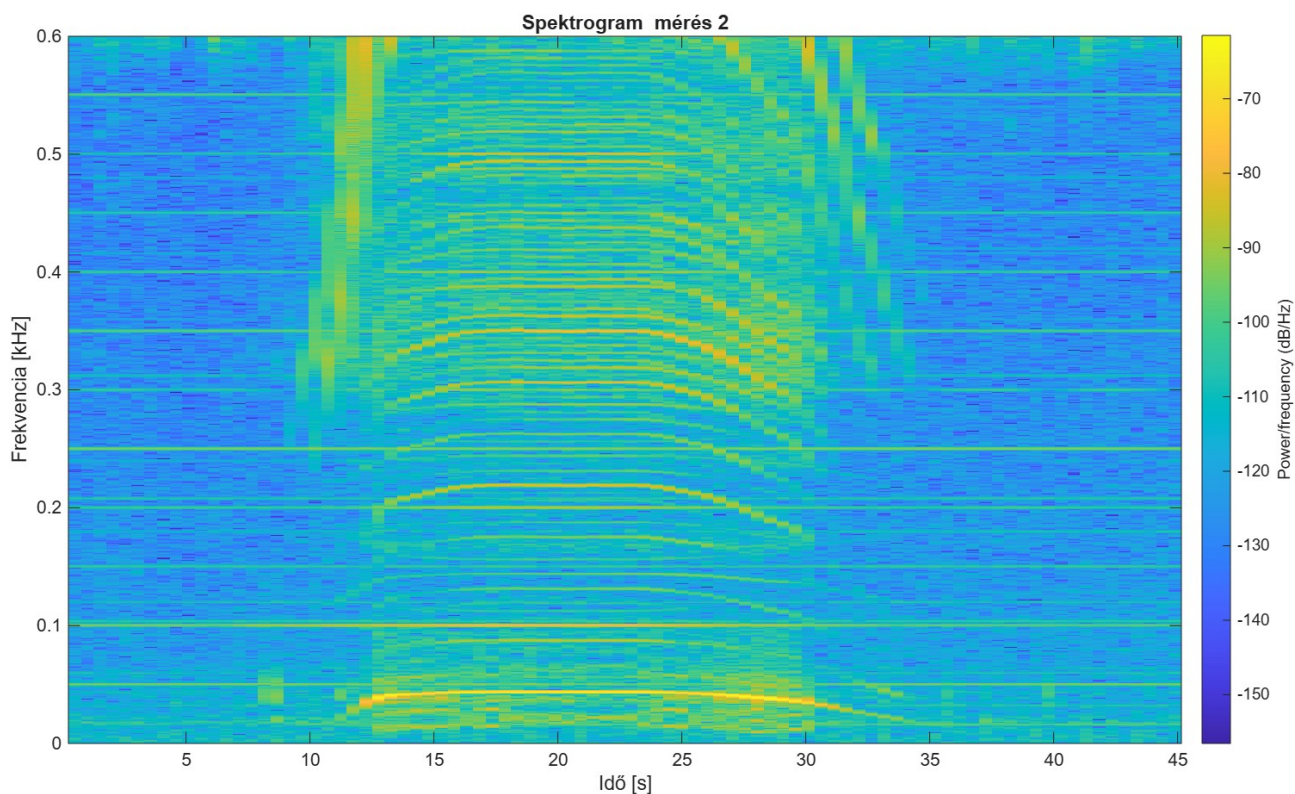
Feladat rövid megfogalmazása

A toroid transzformátor kimenő feszültségének változtatásával változtassa a fordulatszámot, és készítsen több felvételt is! Azonosítsa a 0..500 Hz tartományban detektálható komponenseket! Határozza meg az aszinkron motor slipjét névleges feszültségen! Ügyeljen a DFT pontszámának megválasztására!

Feladat megoldása

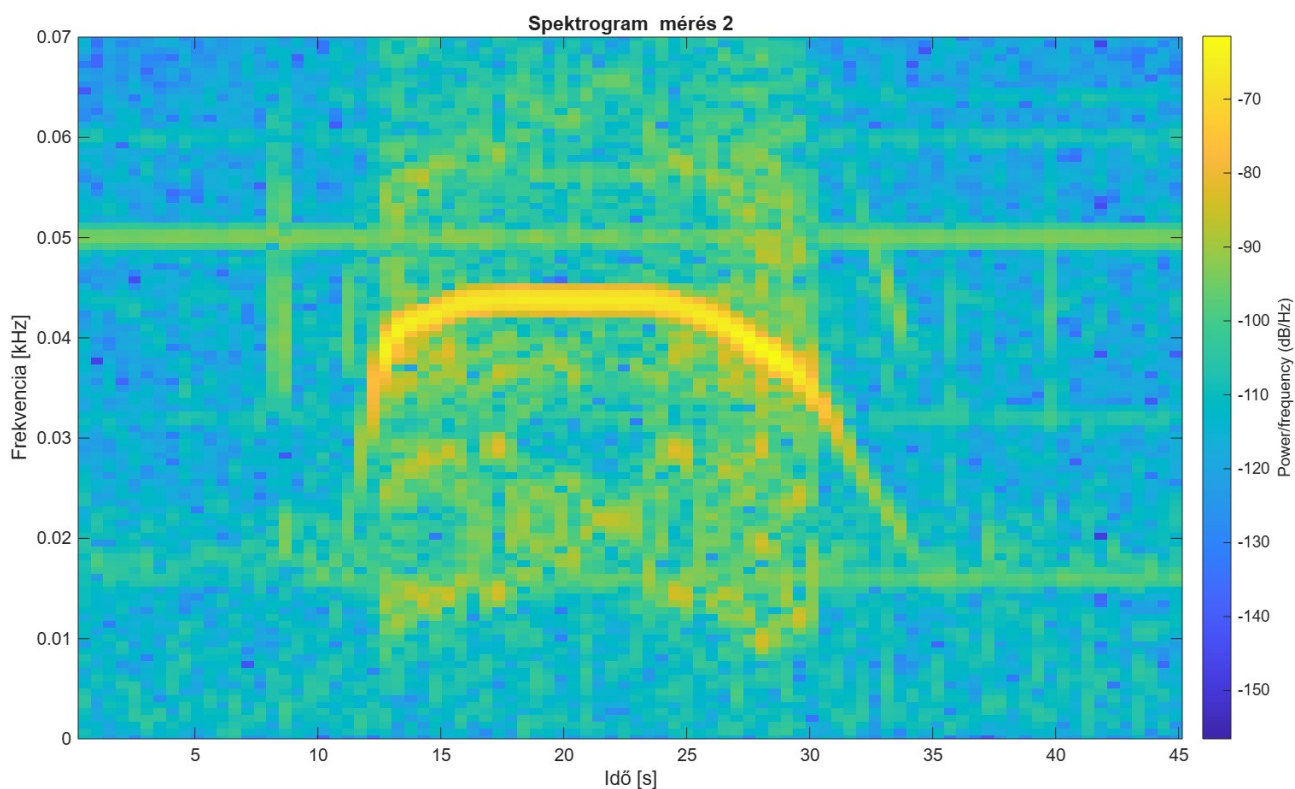
A második feladat során a mérést a ventilátor bekapcsolása előtt indítottuk, majd a toroid transzformátor kimenő feszültségének változtatásával a ventilátor névleges feszültségre kapcsoltuk, és végül a feszültséget ismét 0 [V]-ra kapcsoltuk.

A mérés során szintén a spektrogram függvény segítségével olvastuk le a 0..500 Hz tartományba detektálható komponenseket.



8. ábra. A ventilátor rezgésének spektrogramja

Ahogy a(z) 8. ábra mutatja, az 50 Hz-es hálózati frekvencia dominánsan megjelenik konstans érték-ként. Ezen felül ennek a frekvenciának a felharmónikusai is megjelennek a spektrumon.



9. ábra. A ventilátor forgási frekvenciája

A(z) 9. ábra szemlélteti, hogy a ventilátor működésének domináns frekvenciakomponense körülbelül 43,74 [Hz]-nél helyezkedik el. Ennek és az ismert hálózati frekvenciának (50 [Hz]) ismeretében ki tudtuk számítani a ventilátor slipjét az alábbi képlet segítségével:

$$\text{Slip} = \frac{f_{\text{hálózat}} - f_{\text{ventilátor}}}{f_{\text{hálózat}}} \cdot 100\% \quad (2)$$

Behelyettesítve:

$$\text{Slip} = \frac{50 - 43,74}{50} \cdot 100\% \approx 12,52\% \quad (3)$$

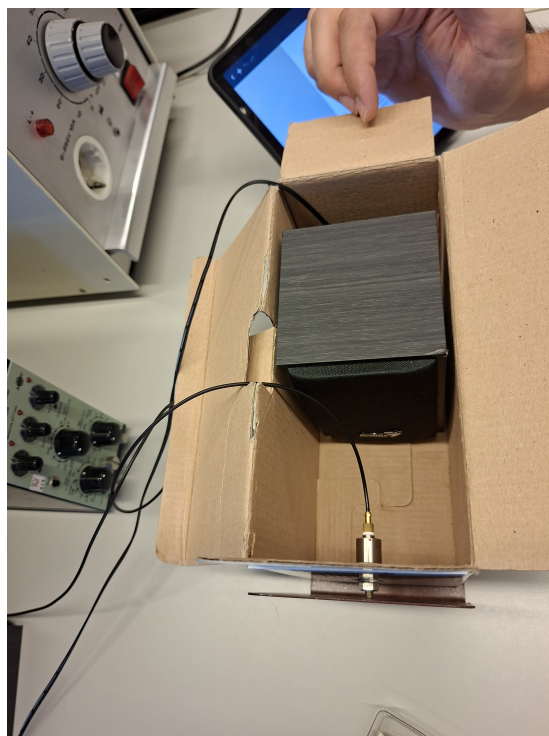
3. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a doboz oldalán, és vezessen változó frekvenciájú szinuszos jelet a hangsugárzóra! Az „L” alakú lemez beállításával érje el, hogy bizonyos frekvenciákon „megzörögse” a lemezt. A zörgés jelenségét mérve mérje meg a bemeneti feszültség és a gyorsulásjel közötti amplitúdómenetet! Ehhez MATLAB-ban generáljon megfelelő időtartamú fehérzajt! Értelmezze a végeredményt, indokolja meg a fontosabb töréspontokat, maximum- és minimumhelyeket!

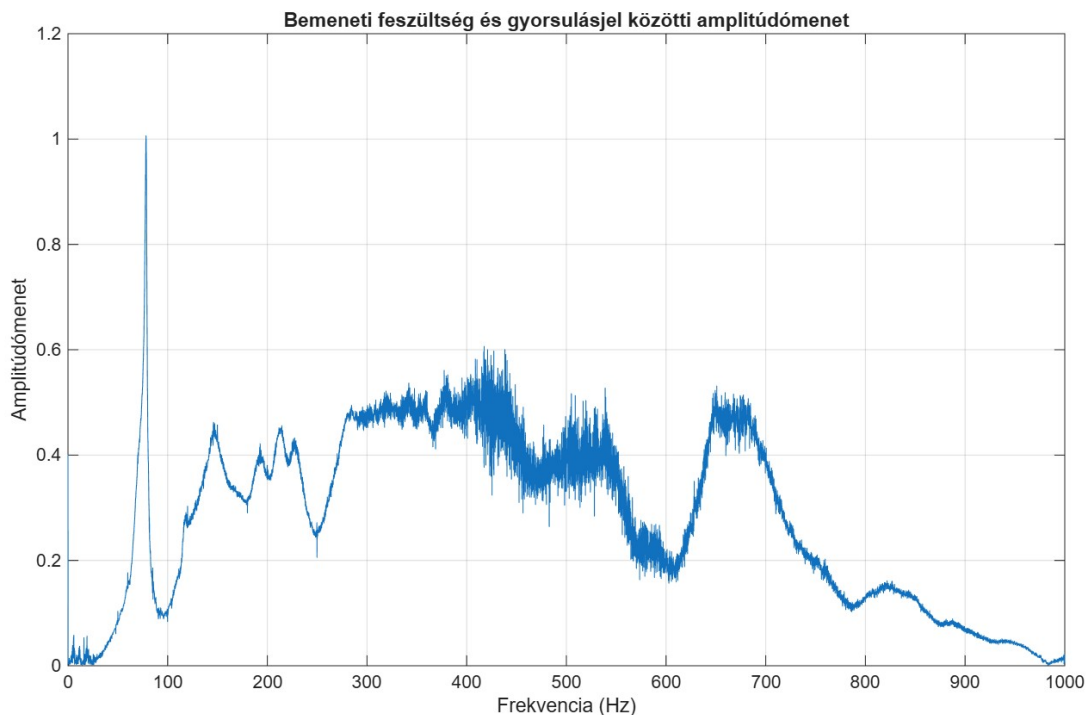
Feladat megoldása

Első lépésben a piezoelektromos gyorsulásérzékelőt a doboz oldalára helyeztük, majd a mérőeszközt az erősítőhöz kötöttük, amit pedig a számítógéphez és az oszcilloszkóphoz csatlakoztattunk. (10. ábra)



10. ábra. Az új mérési elrendezés

Ezt követően egy 10 másodperces 1-1000 [Hz] közötti változó frekvenciájú szinuszos jelet vezettünk a hangsugárzóra. Az így visszamért gyorsulás segítségével számoltuk ki a bemeneti feszültség és a gyorsulásjel közötti amplitúdómenetet, amelyet a(z) 11. ábra szemléltet.



11. ábra. Az új mérési elrendezés

Az amplitúdómenetből megállapítható, hogy a maximum 78 [Hz]-nél található, amely nagy valószínűséggel a doboz sajátfrekvenciája. 300 és 550 [Hz] között nagyon zajos átviteli karakterisztikát kapunk, amely a zörgés jelenségét mutatja. Az amplitúdómenet ezt követően letisztul és 0-hoz tart, ezzel az átvitel megszűnését jelzi.

4. feladat

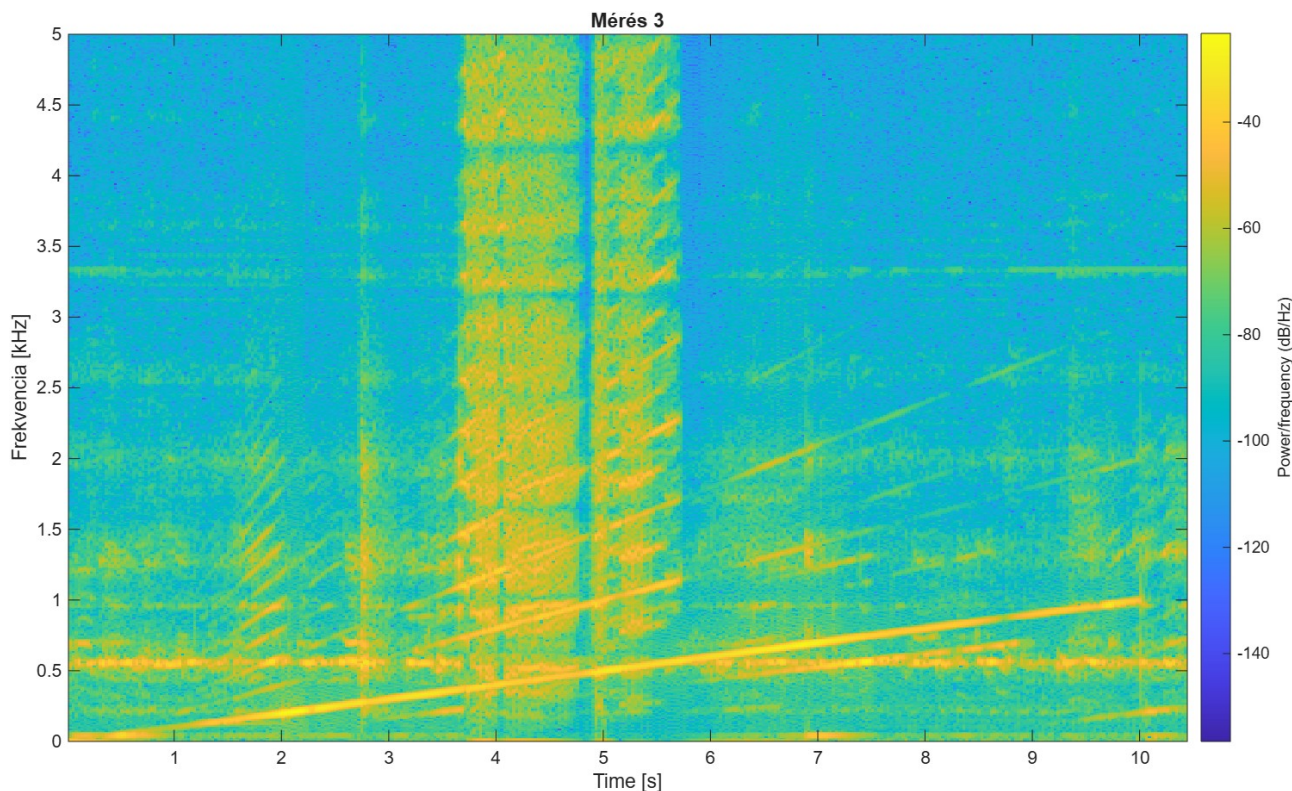
Feladat rövid megfogalmazása

Milyen gerjesztést és analízist alkalmazna, amellyel észlelhető, ha az „L” alakú lemez túl közel kerül a dobozhoz, azaz káros mechanikai jelenség lép fel? A mérés során csak a „megfelelő” és a „nem megfelelő” állapot megkülönböztetésére alkalmas mérési módszert kell kidolgozni és demonstrálni, az állapot automatikus felismerése nem feladat.

Feladat megoldása

A mérésvezető javaslata alapján elkezdünk 400 [Hz]-es szinuszos jelet játszani a hangsugárzón és addig helyezgettük az „L” alakú lemezt, amíg a zörgés jelensége meg nem jelent.

Következő lépésként változó frekvenciájú (1-1000 [Hz]) szinuszos jelet vezettünk a hangsugárzóra és készítettünk egy mérést. Az eredmény-t a(z) 12. ábra szemlélteti.



12. ábra. Az új mérési elrendezés

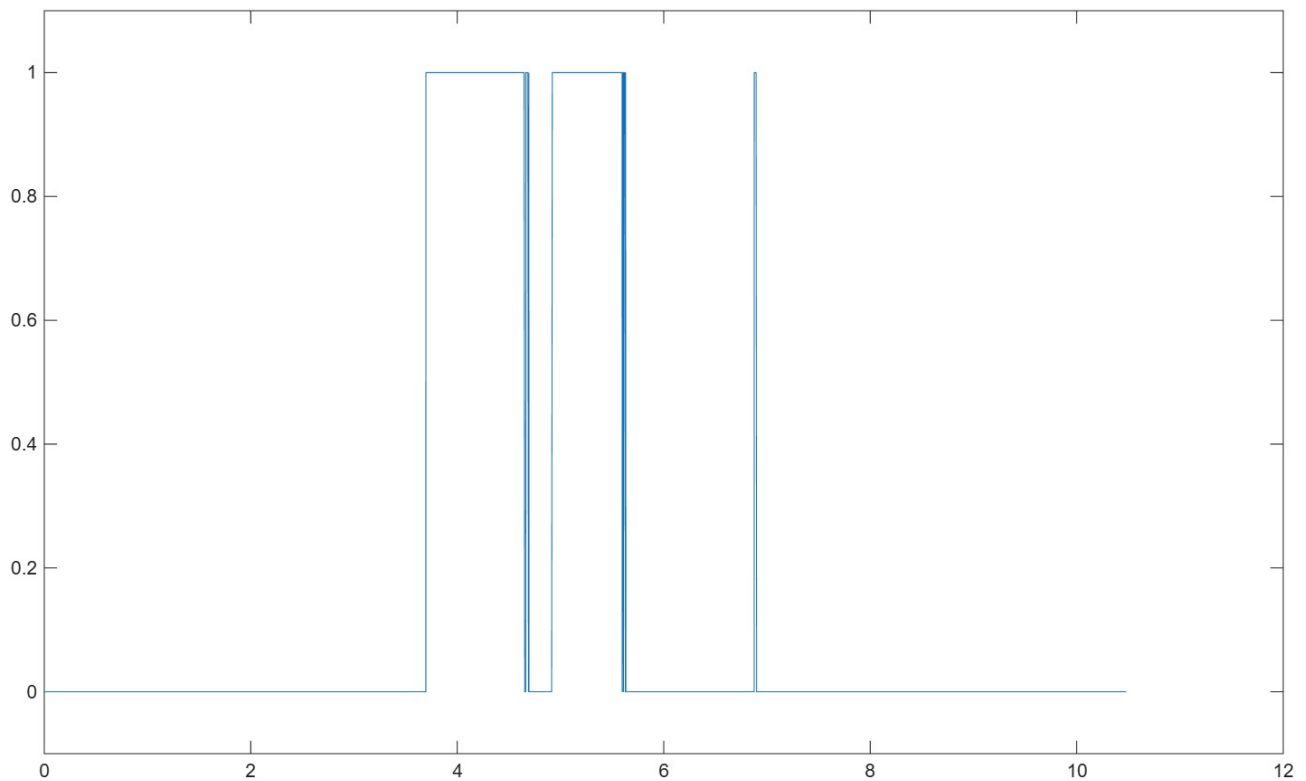
A spektrogramból a következők állapíthatók meg: Látható, ahogy a változó szinuszos jel frekvenciája lineárisan növekszik az idő függvényében és a 400 [Hz]-et elérve számos frekvenciakomponens jelenik meg a spektrumon, amely a zörgés jelenségét mutatja. Az is szépen látható, hogy a jelenség 600 [Hz]-nél megszűnik. Láthatóak a spektrogramon még olyan frekvenciakomponensek amelyek úgy néznek ki, mintha az origó körül elforgatnánk a gerjesztő szinuszos jelet, ezek valószínűleg elektromos zavarások, amelyeket a mérés során nem tudtunk kiküszöbölni.

A mérésből arra következtethetünk, hogy valami olyan mérési módszert kell kidolgozni, amely a 400 [Hz]-től 600 [Hz]-ig terjedő gerjesztésre kialakuló magasabb frekvenciakomponenseket képes detektálni és a jelenség megszűnését is képes lesz érzékelni.

Így az ötletünk az volt, hogy csináljunk egy felüláteresztő szűrőt, amely a 10000 [Hz]-nél magasabb frekvenciakomponenseket engedi át, majd a szűrt jel RMS értékét számoljuk ki. Ha a RMS érték egy bizonyos küszöbértéket meghalad, akkor a zörgés jelensége jelen van, ha nem, akkor nincs.

A küszöbérték meghatározásához egy csúszóablakos módszert alkalmaztunk, amely a szűrt jel RMS értékét számolja ki 1000 minta hosszú ablakokban. A küszöbértéknek pedig ennek az alaknak az átlagát választottuk.

Az így kapott "megfelelő" és "nem megfelelő" állapotokat a(z) 13. ábra szemlélteti. A 0 jelenti a megfelelő állapotot, az 1 pedig a nem megfelelő állapotot.



13. ábra. Kiértékelő algoritmus

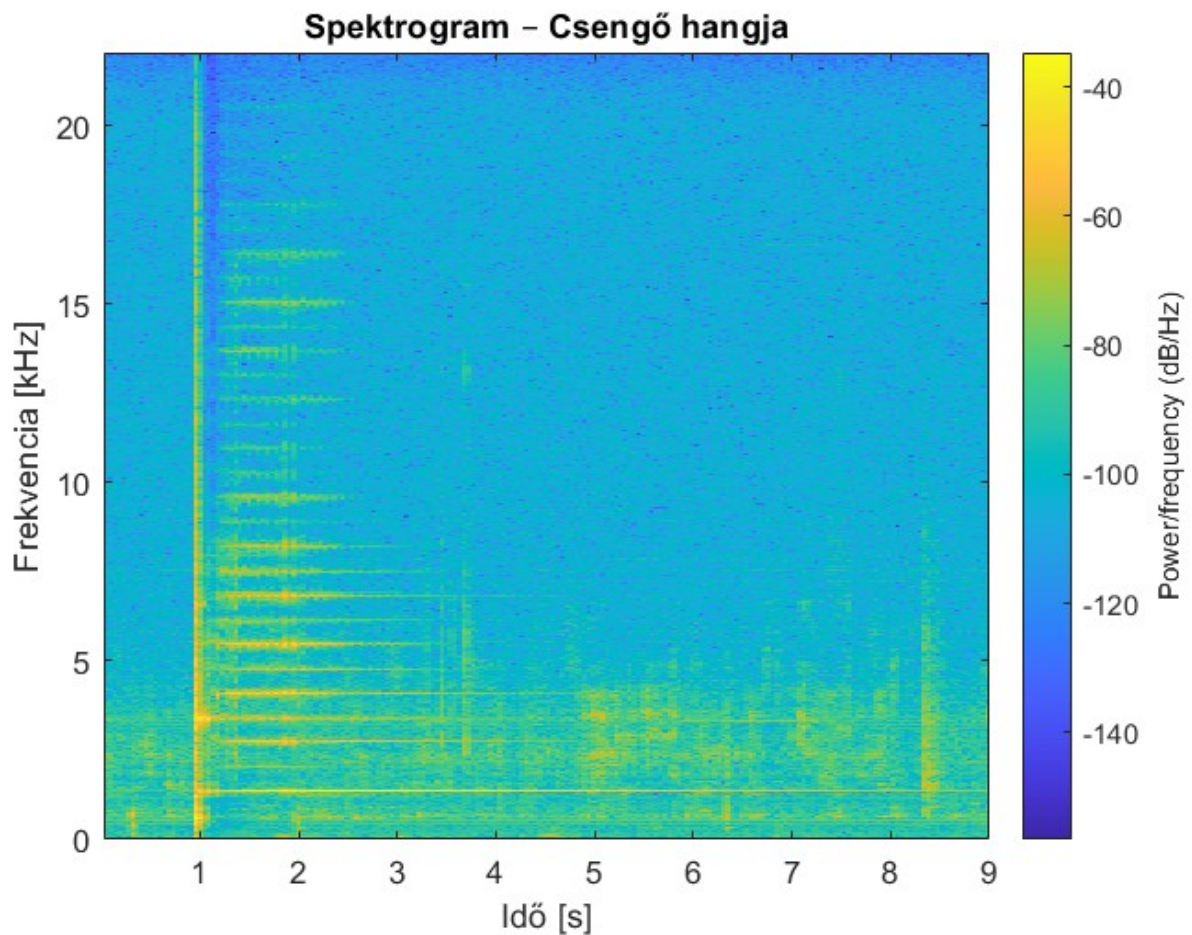
5. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Gyorsulásérzékelőt használva rögzítse a megütött csengőhangját! Határozza meg a főbb komponenseket, és azok lecsengésének időállandóját!

Feladat megoldása

A mérés során az alábbi x. ábrán látható módon helyeztük el a gyorsulásérzékelőt a csengő mellé, majd a csengőt megütve rögzítettük annak a lecsengését. A rögzített felvételt a korábbi feladatokban leírt módon feldolgoztuk, majd a spektogramját vizsgáltuk, ami az alábbi x. ábrán látható.



14. ábra. A csengő hangjának spektrogramja.

A spektrogramról leolvashatóak a főbb komponensei a csengésnek, illetve ezeknek az időállandói is meghatározhatóak. Az időállandók leolvasásához megnéztük a csengő megütésnek pillanatában az adott frekvenciasáv intenzitását az oldalsó színskála alapján, majd megkerestük azt az értéket ahol a színskála körülbelül 9 dB-lel halványabb értéket mutatott. A csengő hangjának mesterséges előállításához az alábbi frekvenciákat használtuk fel, a hozzájuk választott időállandókkal:

-
- 1400Hz, $\tau = 3.5$ s
 - 3400Hz, $\tau = 1.2$ s
 - 5600Hz, $\tau = 0.6$ s
 - 6900Hz, $\tau = 0.4$ s

6. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Az előző feladat eredményeinek felhasználásával generáljon „csengőhangot”! A jelet hallgassa meg hangszórón, és értékelje az eredményt!

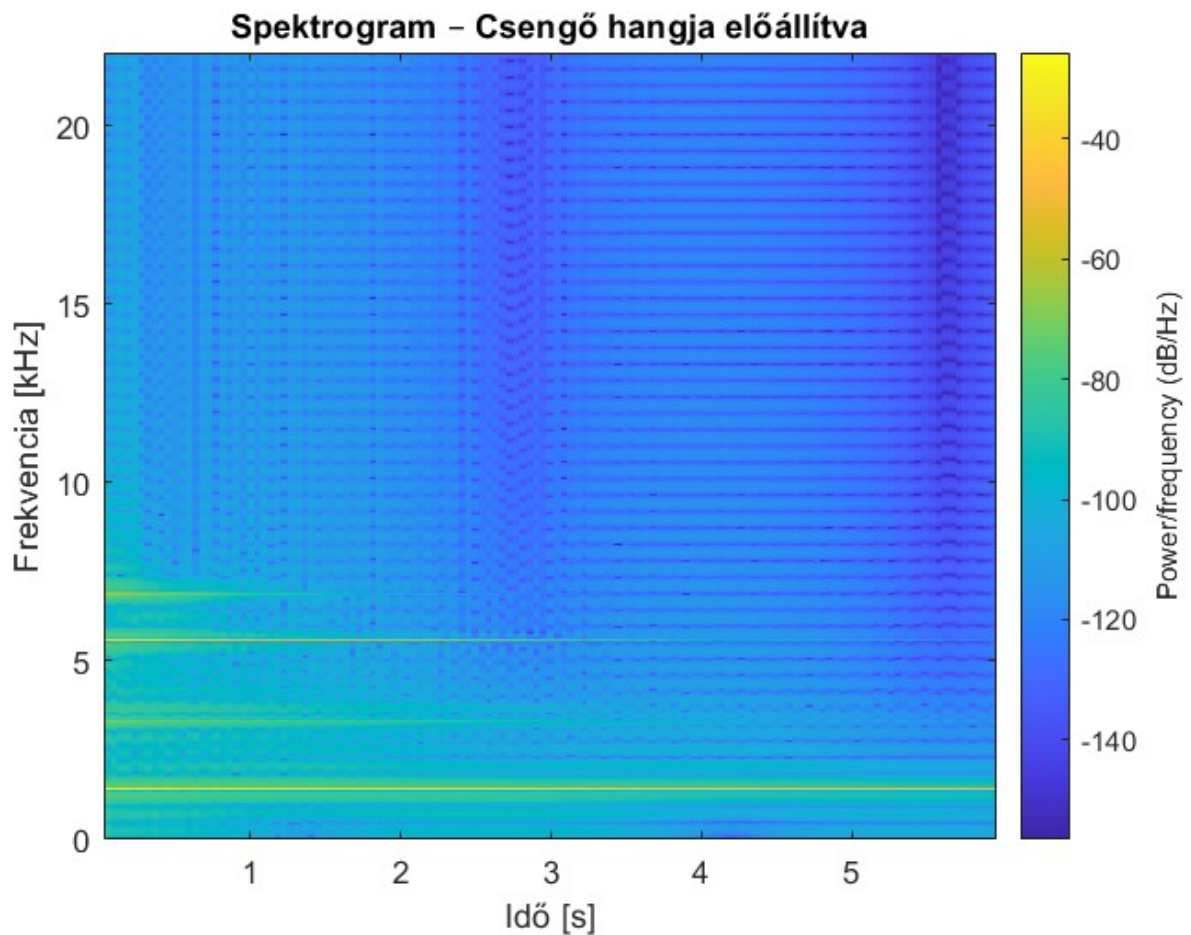
Feladat megoldása

A csengőhang rekonstruálása során a négy domináns frekvenciához exponenciálisan lecsengő szinuszos komponenseket hoztunk létre, az alábbi összefüggés szerint:

$$x(t)_i = A_i \cdot e^{-\frac{t}{\tau_i}} \cdot \sin(2\pi f_i t) \quad (4)$$

Az egyes részhangokat szuperpozícióval összegeztük egy közös kimeneti vektorban. Mivel a komponensek összeadódása miatt a hullámforma amplitúdója meghaladhatja az egységet, a kód végén csúcscsúrtékra történő normalizálást hajtottunk végre, elkerülve az audiolejátszás során fellépő túlzérlést.

A rekonstruált csengőhang spektogramja az alábbi x. ábrán látható.



15. ábra. A csengő általunk előállított hangjának spektrogramja.

Az előállított hangot a MATLAB `sound` függvényével hallgattuk meg, és a hangzás alapján megállapítható, hogy a csengőhangot sikerült megfelelően rekonstruálni.

Függelék

MATLAB kódok

Listing 1. Az első mérés MATLAB-kódja

```

1 clear;
2 close all;
3 clc;
4
5 Sensi = 9.8; % [pC/g] / 0.998 [pC/ms-2]
6 Gain = 0.1; % [Volt/Unit out]
7 MeasName = 'meres1_mono.wav';
8
9 [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);

```

```

10
11 %% Spektrogram
12 windowLength = 15000;
13 [~, Frequency, Time, Power] = spectrogram(...
14     MeasData, windowLength, [], windowLength, MeasRate);
15
16 figure(1)
17 imagesc(Time, Frequency / 1000, 10 * log10(Power));
18 axis xy
19 xlabel('Idő [s]')
20 ylabel('Frekvencia [kHz]')
21 title('A ventilátor rezgésjelének spektrogramja')
22 colorbar
23 clim([-150 -70])
24 ylim([0 3])
25 grid on
26
27
28 %% A mérési jel átszámítása gyorsulásértékre
29 AccData = MeasData / (Gain * 0.998) * (0.04 / 0.0054);
30 TimeAcc = (0:length(AccData) - 1) / MeasRate;
31
32 figure(2)
33 plot(TimeAcc, AccData)
34 xlabel('Idő [s]')
35 ylabel('Gyorsulás [m/s^2]')
36 title('A rezgésjel nagysága')
37 grid on

```

Listing 2. A második mérés MATLAB-kódja

```

1 clear;
2
3 GridFreq = 50; % [Hz]
4
5 MeasName = 'meres2_v2.wav';
6
7 [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);
8
9 %% Spectrogram
10 figure(1)
11 spectrogram(MeasData, 7000, [], [], MeasRate, 'yaxis')
12
13 VentFreq = 43.74; % [Hz]

```

```

14
15 Slip = (GridFreq - VentFreq) / GridFreq * 100;
16
17 fprintf("A slip: %0.00f \n", Slip);

```

Listing 3. A harmadik mérés MATLAB-kódja

```

1
2 [inputSignalData, inputSignalFs] = audioread('bemenet_10sec.wav');
3 [accelData, accelFs] = audioread('meres3-4_10sec.wav');
4
5 minLen = min(length(inputSignalData), length(accelData));
6 inputSignal = inputSignalData(1:minLen);
7 accelSignal = accelData(1:minLen);
8
9 inputSignal = inputSignal - mean(inputSignal);
10 accelSignal = accelSignal - mean(accelSignal);
11
12 f = (0:minLen-1) * (inputSignalFs / minLen);
13
14 fftInput = fft(inputSignal);
15 fftAccel = fft(accelSignal);
16
17 ampInput = abs(fftInput) / minLen;
18 ampAccel = abs(fftAccel) / minLen;
19
20 idx = 1:floor(minLen/2);
21
22 ampRatio = ampAccel(idx) ./ ampInput(idx);
23
24 figure;
25 plot(f(idx), ampRatio);
26 grid on;
27 xlim([0 1000]);
28 xlabel('Frekvencia [Hz]');
29 ylabel('Amplitúdómenet');
30 title('Bemeneti feszültség és gyorsulásjel közötti amplitúdómenet');

```

Listing 4. A negyedik mérés MATLAB-kódja

```

1 clear;
2
3 MeasName = 'meres3-4_10sec_AfterBoxSet.wav';
4 %MeasName = 'meres3_10sec.wav';
5

```

```

6  [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);
7
8  %% Spectrogram
9  figure(1)
10 spectrogram(MeasData, 2500, [], [], MeasRate, 'yaxis')
11 title('Mérés_3')
12 xlabel('Time [s]')
13 ylabel('Frekvencia [kHz]')
14 ylim([0,5]);
15 t = 0:1/MeasRate:(length(MeasData)/MeasRate)-1*(1/MeasRate);
16
17 %% Szuro
18 f = 10000;
19 [b,a] = butter(4, f/(MeasRate/2), "high" );
20 filtered = filtfilt(b, a, MeasData);
21
22 %% RMS
23 window = 1000;
24 rms = sqrt(movmean(filtered.^2,window));
25 median = mean(rms);
26
27 alarm = zeros(length(MeasData),1);
28
29 for i = 1: length(MeasData)
30     if rms(i) > median
31         alarm(i) = true;
32     else
33         alarm(i) = false;
34     end
35 end
36 figure(2);
37 plot(t, rms);
38 figure(3);
39 plot(t,alarm);
40 ylim([-0.1,1.1]);

```

Listing 5. Az ötödik és hatodik mérés MATLAB-kódja

```

1  clear;
2
3
4  MeasName = 'meres5.wav';
5
6  [MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);

```

```

7
8 %% Spectrogram
9 figure(1)
10 spectrogram(MeasData, 4000, [], [], MeasRate, 'yaxis')
11 title('Spektrogram_Csengő_hangja')
12 xlabel('Idő[s]')
13 ylabel('Frekvencia[kHz]')
14
15 %% Hang generalas
16
17 fs = 44100;
18 T = 6;
19
20 t = 0:1/fs:T-1/fs;
21
22
23 f = [1400, 3400, 5600, 6900];
24 A = [1, 1, 1, 1];
25 tau = [3.5, 1.2, 0.6, 0.4];
26
27 f1 = 1400;
28 f2 = 3400;
29 f3 = 5600;
30 f4 = 6900;
31
32 x = zeros(size(t));
33
34 for i = 1:length(f)
35     envelope = exp(-t/tau(i));
36
37     component = A(i) .* envelope .* sin(2*pi*f(i)*t);
38
39     x = x+component;
40 end
41
42 x = x/max(abs(x));
43 figure(2);
44 spectrogram(x, 4000, [], [], MeasRate, 'yaxis')
45 title('Spektrogram_Csengő_hangja_előállítva')
46 xlabel('Idő[s]')
47 ylabel('Frekvencia[kHz]')
48 sound(x,fs);

```